MODUL 8

UTS — PROJECT MILESTONE 1

Panduan Mahasiswa

Mata Kuliah	Komputasi Awan
Program Studi	Sistem Informasi — Institut Teknologi Kalimantan
SKS	3 (1 Kuliah + 2 Project)
Pertemuan	8 dari 16
Jenis	Ujian Tengah Semester (UTS)
Asisten Dosen	Tidak hadir (penilaian oleh dosen)

Disusun oleh: Aidil Saputra Kirsan (myst-tech.com)
Institut Teknologi Kalimantan

Deskripsi UTS

UTS mata kuliah Komputasi Awan dilaksanakan dalam format demo proyek + viva (tanya jawab individual). Setiap tim mendemonstrasikan aplikasi yang telah dibangun selama Minggu 1–7, kemudian setiap anggota tim akan ditanya secara individual.

> ⚠ **UTS bersifat WAJIB. Mahasiswa yang tidak hadir tanpa alasan sah mendapat nilai 0 untuk komponen UTS (20% dari total nilai).**

Format UTS

Setiap tim mendapat waktu **~25 menit** yang terbagi menjadi tiga tahap:

Tahap	Durasi	Deskripsi
💻 **Live Demo**	10 menit	Tim mendemonstrasikan aplikasi berjalan via docker compose up
💻 **Code Walkthrough**	5 menit	Tim menjelaskan arsitektur, Dockerfile, dan docker-compose.yml
🎤 **Individual Viva**	~2 min/orang	Setiap anggota ditanya tentang kontribusi & pemahaman konsep

Komponen Penilaian

Komponen	Bobot	Yang Dinilai
Live Demo	**30%**	Aplikasi berjalan, fitur berfungsi, Docker Compose works
Code Quality	**25%**	Struktur kode, best practices, Dockerfile, Compose config
Individual Viva	**25%**	Pemahaman konsep, bisa menjelaskan kode sendiri
Dokumentasi	**20%**	README, commit history, kerapian repository

> ℹ **Komponen Individual Viva dinilai PER ORANG. Artinya nilai viva setiap anggota bisa berbeda, meskipun demo tim sama.**

Yang Harus Didemonstrasikan

1. Docker Compose (Wajib)

- ☐ docker compose up -d berjalan tanpa error

- ☐ docker compose ps menunjukkan 3 services (db, backend, frontend) dengan status Up
- ☐ Database healthcheck: status "healthy"

2. Authentication (Wajib)

- ☐ Register user baru via frontend
- ☐ Login dengan user tersebut
- ☐ Endpoint dilindungi — tidak bisa akses tanpa login

3. CRUD Operations (Wajib)

- ☐ Create: Tambah item baru via form
- ☐ Read: Daftar items muncul, search berfungsi
- ☐ Update: Edit item, data berubah
- ☐ Delete: Hapus item, confirm dialog muncul

4. Data Persistence (Wajib)

- ☐ docker compose down → docker compose up -d → login → data masih ada
- ☐ Volume PostgreSQL berfungsi

5. Code Walkthrough

- ☐ Jelaskan docker-compose.yml: services, healthcheck, depends_on
- ☐ Jelaskan backend/Dockerfile: instruksi, layer caching
- ☐ Jelaskan frontend/Dockerfile: multi-stage build, Nginx

Materi yang Diujikan (Viva)

Pertanyaan viva mencakup **seluruh materi Minggu 1–7**:

Minggu 1–2: Cloud Computing & REST API

- Definisi cloud computing dan 5 karakteristik NIST
- Model layanan: IaaS, PaaS, SaaS — perbedaan dan contoh
- Cloud-native vs tradisional
- HTTP methods (GET, POST, PUT, DELETE) dan CRUD mapping
- HTTP status codes (200, 201, 204, 400, 404, 422)
- REST API principles

Minggu 3: React Frontend

- Component, Props, State
- React Hooks: useState, useEffect
- Fetch API: komunikasi frontend-backend
- Component architecture dan data flow

Minggu 4: Full-Stack Integration

- CORS: apa, mengapa, dan cara konfigurasi
- JWT: struktur token, alur authentication
- Environment variables: kenapa penting, 12-Factor App
- Keamanan: password hashing, token expiry

Minggu 5–6: Docker

- Container vs Virtual Machine
- Dockerfile: instruksi, layer caching, best practices
- Docker image vs container vs registry
- Multi-stage build: konsep dan manfaat
- Docker volumes: data persistence
- Docker networks: komunikasi antar container
- .dockerignore: fungsi dan isi

Minggu 7: Docker Compose

- Struktur docker-compose.yml: services, volumes, networks
- depends_on vs healthcheck
- Restart policy
- Docker Compose commands: up, down, logs, ps, exec

> 💡 **Tips Persiapan Viva: Pahami kode yang Anda tulis sendiri (bisa jelaskan baris per baris), pahami gambaran besar arsitektur keseluruhan, dan jika tidak tahu jawaban, katakan jujur — lebih baik daripada mengarang.**

Aturan UTS

1. Semua anggota tim WAJIB hadir. Anggota yang tidak hadir mendapat nilai 0 untuk viva.
2. Demo dilakukan dari laptop tim (boleh laptop siapa saja, yang penting Docker jalan).
3. Tidak boleh menggunakan bantuan AI/ChatGPT saat viva. Jawaban harus dari pemahaman sendiri.
4. Tim yang docker compose up gagal tetap bisa melanjutkan demo bagian lain, tapi kehilangan poin demo.
5. Waktu strict — jika melebihi waktu, demo akan dihentikan.
6. Urutan tim akan diumumkan di awal pertemuan.

Checklist Persiapan

Teknis (H-1)

- ☐ git pull origin main — semua anggota punya kode terbaru
- ☐ docker compose up --build -d — build ulang untuk memastikan

- ☐ Test semua fitur: auth, CRUD, search, persistence
- ☐ docker compose down && docker compose up -d — test persistence
- ☐ Laptop yang digunakan untuk demo: Docker running, internet tidak diperlukan

Dokumentasi

- ☐ README.md lengkap: deskripsi, tech stack, arsitektur, cara run, tim
- ☐ docker-compose.yml terdokumentasi (komentar)
- ☐ Commit history rapi — setiap anggota punya kontribusi

Individual

- ☐ Bisa menjelaskan bagian kode yang menjadi tanggung jawab Anda
- ☐ Bisa menjelaskan konsep-konsep teori di atas
- ☐ Bisa menjelaskan Dockerfile dan docker-compose.yml

Skenario Demo yang Disarankan

Urutan Demo (10 menit)

Menit	Aksi	Siapa
0–1	docker compose up -d, tunjukkan docker compose ps	**Lead DevOps**
1–3	Buka frontend, register, login	**Lead Frontend**
3–6	CRUD demo: create 2 items, edit 1, search, delete 1	**Lead FE + BE**
6–7	Buka Swagger UI, tunjukkan endpoint docs	**Lead Backend**
7–8	docker compose down → up → login → data persist	**Lead DevOps**
8–10	Jelaskan docker-compose.yml & Dockerfile	**Lead DevOps**

Code Walkthrough (5 menit)

Menit	Topik	Siapa
0–2	docker-compose.yml: services, healthcheck	**Lead DevOps**
2–3	Backend Dockerfile + kode auth	**Lead Backend**
3–4	Frontend Dockerfile (multi-stage)	**Lead FE / CI/CD**
4–5	README & project structure	**Lead QA & Docs**

Selamat mempersiapkan UTS!

Modul ini disusun oleh Aidil Saputra Kirsan (myst-tech.com), Institut Teknologi Kalimantan.